La veille technologique en TSSR

Méthode, sources fiables, exemple concret et outil Veille Azoth

Azoth — Titre professionnel Technicien supérieur systèmes et réseaux

Novembre 2026 · version améliorée du document « Qu'est-ce qu'une veille technologique ? »

Sommaire

1. Qu'est-ce qu'une veille technologique ?
2. Pourquoi c'est une compétence du TSSR
3. Les sujets à surveiller
4. La méthode en 7 étapes
5. Exemple complet : la faille OpenSSH « SSHole » (novembre 2026)
6. La routine : jour, semaine, mois
7. Exemple de sujet de veille approfondi
8. L'outil Veille Azoth
9. À retenir · Références

1. Qu’est-ce qu’une veille technologique ?

La veille technologique consiste à **rechercher, sélectionner, vérifier et exploiter** régulièrement des informations sur les évolutions de l’informatique : nouvelles versions, failles de sécurité, fins de support, nouveaux outils, changements de licences ou de réglementation.

Ce n’est pas simplement « lire l’actualité ». Une bonne veille permet de répondre à quatre questions :

1. Qu’est-ce qui a changé ?

2. Mon infrastructure est-elle concernée ? (produit, version, configuration)

3. Quels sont les risques ou les bénéfices ?

4. Faut-il agir ? Tester, mettre à jour, modifier une configuration, prévenir l’équipe.

Trois familles de veille

Type	Ce qu’on surveille	Exemple
Veille sécurité	Vulnérabilités, correctifs, attaques en cours	Alerte CERT-FR sur OpenSSH
Veille technologique	Nouvelles versions, outils, fins de support	Sortie de Proxmox VE, fin de support de Windows 10
Veille réglementaire	Lois, normes, recommandations officielles	RGPD, directive NIS2, guides de l’ANSSI

2. Pourquoi c’est une compétence du TSSR

Le référentiel du titre professionnel **Technicien supérieur systèmes et réseaux** demande d’assurer une **veille technologique et réglementaire** pour maintenir ses compétences à jour et tester de nouvelles technologies. Il demande aussi de surveiller les systèmes, les réseaux et les journaux de sécurité.

- **En entreprise**, le technicien est souvent le premier à devoir réagir quand une faille touche un pare-feu, un hyperviseur ou un serveur en production.
- **Pour le titre**, la veille alimente le dossier professionnel et l’oral : savoir citer ses sources, expliquer sa méthode et montrer une action concrète tirée d’une information.
- **Pour progresser**, elle permet de découvrir et de tester en laboratoire des technologies avant qu’elles n’arrivent au travail.

> **À vérifier**
>
> Le référentiel évolue : consulte la fiche RNCP en vigueur sur francecompetences.fr (recherche « Technicien supérieur systèmes et réseaux ») pour citer la bonne version dans ton dossier.

3. Les sujets à surveiller

La veille TSSR s’organise autour de cinq axes. Il ne s’agit pas de tout lire, mais de savoir où regarder pour chacun.

Axe	Sujets	Sources de référence
Systèmes	Windows Server, Active Directory, Linux (Debian, Ubuntu), correctifs, sauvegarde, PowerShell / Bash, fins de support	Microsoft, Debian Security, Ubuntu Security Notices, IT-Connect, LWN

Axe	Sujets	Sources de référence
Réseaux	VLAN, VPN, DNS, DHCP, Wi-Fi, pare-feu, IPv6, SD-WAN, supervision	Cisco, Fortinet, Netgate (pfSense), blog de S. Bortzmeyer, APNIC, RIPE Labs
Cybersécurité	CVE, failles activement exploitées, rançongiciels, hameçonnage, durcissement, MFA, comptes à privilèges	CERT-FR, CVE.org, catalogue KEV de la CISA, SANS ISC
Virtualisation et cloud	Hyper-V, VMware, Proxmox, Docker, Azure, AWS, Microsoft 365, licences	Annonces Proxmox, Docker Blog, Azure Updates, AWS What's New
Réglementation	RGPD, recommandations ANSSI, politiques de sécurité, conservation des journaux, NIS2	CNIL, ANSSI (MesServicesCyber), Cybermalveillance.gouv.fr

4. La méthode en 7 étapes

Cycle : **Cibler → Collecter → Vérifier → Analyser → Tester → Documenter → Partager.**

Étape 1 — Définir son objectif

Il faut éviter de surveiller toute l'actualité informatique. Pour un étudiant TSSR, un objectif adapté :

« Suivre les vulnérabilités, les mises à jour et les évolutions concernant Windows Server, Linux, les réseaux, la virtualisation et la cybersécurité. »

Pour un dossier ou un oral, choisir en plus **un thème précis**, par exemple : « Comment améliorer la sécurité d'un domaine Active Directory ? »

Étape 2 — Délimiter le périmètre

Lister les technologies à surveiller. En entreprise, cette liste doit correspondre à **l'inventaire réel** : une faille critique sur un produit absent de l'infrastructure n'a pas la même priorité qu'une faille sur le pare-feu de production.

Domaine	Technologies suivies
Systèmes	Windows Server, Active Directory, Debian, Ubuntu
Réseau	Cisco, Fortinet, pfSense / OPNsense, OpenSSH, VPN
Virtualisation	Hyper-V, VMware, Proxmox, Docker
Sauvegarde	Veeam, TrueNAS
Sécurité	CERT-FR, CVE, ANSSI
Automatisation	PowerShell, Bash, Ansible
Cloud	Microsoft 365, Azure

> ▶ **Dans Veille Azoth**
>
> Ce périmètre devient la liste des **mots surveillés** (panneau de droite). Tout article qui cite l'un de ces produits **et** parle de faille, de correctif ou d'attaque passe en **alerte rouge**.
> Quand tu arrives en stage, remplace la liste par le matériel réel de l'entreprise : marque du pare-feu, hyperviseur, logiciel de sauvegarde.

Étape 3 — Sélectionner des sources fiables

Règle d'or : **privilégier les sources officielles**. Les réseaux sociaux et les vidéos peuvent signaler un sujet, mais il faut ensuite le **vérifier dans une source officielle** : bulletin de l'éditeur, CERT-FR, CVE.org.

Sources officielles françaises

Source	Contenu	Adresse
CERT-FR	Alertes (danger immédiat), avis (vulnérabilités et parades), actualités, analyses de menaces	cert.cyber.gouv.fr
Flux RSS du CERT-FR	Réception automatique des alertes et des avis	cert.cyber.gouv.fr/flux-rss/
ANSSI — MesServicesCyber	Guides et recommandations de sécurité	messervices.cyber.gouv.fr
CNIL	RGPD et protection des données	cnil.fr
France Compétences	Référentiel du titre TSSR	francecompetences.fr

Le CERT-FR distingue les **alertes**, qui signalent un danger immédiat (faille déjà exploitée), des **avis**, qui décrivent une vulnérabilité et les moyens de s'en protéger. Une alerte se traite **le jour même**.

Bulletins des éditeurs

Indispensables pour vérifier les **versions touchées** et les **correctifs** disponibles :

Éditeur	Où regarder	Flux RSS
Microsoft	Security Update Guide (correctifs du « Patch Tuesday », 2e mardi du mois)	Repris par le CERT-FR
Cisco	Cisco Security Advisories	Cisco Talos (menaces)
Fortinet	FortiGuard PSIRT	filestore.fortinet.com/fortiguard/rss/ir.xml
VMware / Broadcom	Broadcom Security Advisories	Repris par le CERT-FR
Debian	Debian Security Advisories (DSA)	debian.org/security/dsa-long
Ubuntu	Ubuntu Security Notices (USN)	ubuntu.com/security/notices/rss.xml
Proxmox, pfSense	Forum d'annonces Proxmox, blog Netgate	Oui (les deux)

Sources complémentaires

- **CVE.org** : identifiant unique de chaque vulnérabilité publique (CVE-AAAA-NNNNN).
- **Catalogue KEV de la CISA** : liste des failles **activement exploitées**, donc à corriger en priorité.
- **SANS Internet Storm Center** : analyse quotidienne des attaques observées.
- **Blogs techniques reconnus** : IT-Connect (en français), BleepingComputer, The Hacker News, LWN.
- Documentation officielle, conférences, webinaires, forums professionnels.

> ▶ **Dans Veille Azoth**
>
> **101 sources** déjà configurées et testées, dont les flux du CERT-FR, Debian, Ubuntu, Fortinet PSIRT, SANS ISC, IT-Connect et Bortzmeyer. Un point vert, orange ou rouge indique l'état de chaque source.
> Bouton « + Ajouter un flux RSS » : l'outil teste le flux avant de l'ajouter.

Étape 4 — Automatiser la collecte

Ouvrir trente sites chaque matin n'est pas tenable. On automatise avec :

- un **lecteur RSS** : Feedly, Inoreader, FreshRSS, ou l'outil Veille Azoth ;

- des **abonnements** aux bulletins de sécurité des éditeurs ;
- des **alertes par mots-clés** (`Windows Server vulnerability`, `Fortinet critical`, `Proxmox update`, `CERT-FR ransomware`…) ;
- un **tableau de suivi** ou un wiki (Excel, Notion, Obsidian) pour les fiches ;
- éventuellement un **canal** Teams, Slack ou Discord qui reçoit les alertes.

> ▶ **Dans Veille Azoth**
>
> Collecte automatique **toutes les 15 minutes**, en parallèle. Le texte est nettoyé, les doublons sont supprimés et le tout est trié du plus récent au plus ancien.
> Détection automatique des alertes : source CERT-FR Alertes, mot surveillé + vocabulaire sécurité, ou mot critique dans le titre (0-day, exploité, ransomware, RCE…).
> Les identifiants **CVE** cités dans un article deviennent des liens vers cve.org.

Étape 5 — Trier et qualifier l'information

Chaque information est évaluée selon quatre critères :

Critère	Question à se poser
Fiabilité	La source est-elle officielle ou reconnue ? L'information est-elle confirmée ailleurs ?
Pertinence	La technologie est-elle utilisée dans l'infrastructure ou étudiée en formation ?
Urgence	La faille est-elle critique ? Est-elle activement exploitée (alerte CERT-FR, catalogue KEV) ?
Action	Existe-t-il un correctif ou une mesure de contournement ?

Lire la criticité : le score CVSS

Le **CVSS** (Common Vulnerability Scoring System, maintenu par le FIRST) note la gravité d'une faille de 0 à 10 :

Score	Niveau	Réaction conseillée
9,0 – 10	Critique	Correctif ou contournement immédiat, surtout si le service est exposé sur Internet
7,0 – 8,9	Élevé	Corriger rapidement (jours), en priorité sur les systèmes exposés
4,0 – 6,9	Moyen	Planifier au prochain cycle de mises à jour
0,1 – 3,9	Faible	Corriger lors de la maintenance habituelle

> **Attention**
>
> Le score ne suffit pas. Une faille notée 8,1 mais **activement exploitée** sur un produit présent chez toi est plus urgente qu'une faille notée 9,8 sur un produit que tu n'utilises pas. Le **contexte** prime sur le chiffre.

Pour une vulnérabilité, relever : l'**identifiant CVE**, les **produits et versions** affectés, la **criticité**, les **conditions d'exploitation**, l'existence d'un **correctif**, la **présence du produit** dans l'infrastructure, et les **tests** à mener avant le déploiement.

> ▶ **Dans Veille Azoth**
>
> Le panneau rouge **Alertes prioritaires** ne garde que l'urgent des 7 derniers jours. L'onglet **Priorité** les regroupe toutes.
> Le bouton ☆ met un article de côté pour la fiche de synthèse, ✓ le marque comme traité.

Étape 6 — Produire une synthèse

Il ne faut pas recopier l'article : l'objectif est une synthèse **compréhensible et directement exploitable**. Modèle de fiche :

Rubrique	Contenu attendu
Titre / date / domaine	Intitulé court, date de publication, axe (systèmes, réseau, sécurité…)
Source et lien	Source officielle en priorité, puis sources complémentaires
Résumé	3 à 5 lignes, avec tes propres mots
Technologies et versions concernées	Produit, versions vulnérables, versions corrigées
Risques	Ce qu'un attaquant peut faire ; conditions nécessaires
Impact sur l'infrastructure	Sommes-nous concernés ? Sur quelles machines ?
Correctif ou recommandation	Mise à jour, contournement, configuration
Test effectué	Ce qui a été vérifié en laboratoire, et comment
Décision prise	Appliquer, planifier, surveiller, ou non concerné (justifié)

> ▶ **Dans Veille Azoth**
>
> Le bouton 💎 **Synthèse** télécharge un fichier Markdown prêt à compléter : alertes de la semaine, nouvelles versions de firmwares, et favoris classés par catégorie, avec les lignes « Ce que j'en retiens » et « Action ».

Étape 7 — Tester et partager

La veille prend tout son sens lorsqu'elle conduit à une **action** :

- tester une mise à jour dans une **machine virtuelle** ;
- reproduire une configuration dans un **laboratoire** (Proxmox, Hyper-V, Packet Tracer) ;
- écrire un **script** PowerShell ou Bash (inventaire des versions, application d'un correctif) ;
- vérifier une **règle de pare-feu** ;
- mettre à jour une **procédure** ;
- **prévenir l'équipe** et proposer une amélioration.

> **Règle**
>
> Une nouveauté ne s'installe **jamais directement en production** : elle s'évalue d'abord dans un environnement de test.

5. Exemple complet : la faille OpenSSH « SSHole »

Cas réel repéré par la Veille Azoth la semaine du 5 novembre 2026 : une alerte du CERT-FR, confirmée par LWN, The Hacker News et Numerama.

Rubrique	Contenu
Titre	Vulnérabilité critique dans OpenSSH « SSHole » (CVE-2026-123158)
Date	05/11/2026 — alerte CERT-FR mise à jour le 06/11/2026
Domaine	Cybersécurité / systèmes Linux
Sources	CERT-FR, alerte CERTFR-2026-ALE-015 et avis CERTFR-2026-AVI-1468 (cert.cyber.gouv.fr) LWN.net, The Hacker News, Numerama (confirmations)

Rubrique	Contenu
Résumé	Sur certains systèmes Linux, un mot de passe très long (de 257 à 1 024 octets) permet d'ouvrir une session SSH sur un compte qui n'a **pas de mot de passe**, comme les comptes accessibles uniquement par clé. Des tentatives d'exploitation ont été observées dans les heures qui ont suivi la publication.
Versions concernées	OpenSSH sur les systèmes utilisant la bibliothèque **musl** sans **PAM**, comme **Alpine Linux**. Correction : OpenSSH **10.6p2**, et bulletin de sécurité Alpine.
Risques	Connexion à distance sans authentification réelle sur les comptes sans mot de passe, pouvant aller jusqu'à un accès root. Score CVSS : **8,1 (élevé)**, mais la faille est **activement exploitée**.
Impact sur l'infrastructure	Serveurs Debian et Ubuntu : **non concernés** (ils utilisent glibc et PAM). À vérifier : **conteneurs Docker basés sur Alpine** qui exposent un serveur SSH, appliances et objets connectés sous Alpine.
Correctif ou recommandation	Mettre à jour OpenSSH (`apk upgrade openssh`) ou reconstruire les images Docker. En attendant : désactiver l'authentification par mot de passe (`PasswordAuthentication no` dans `sshd_config`) et filtrer le port 22.
Test à mener en laboratoire	VM ou conteneur Alpine : relever la version (`ssh -V`), appliquer la mise à jour, vérifier la configuration avec `sshd -T | grep -i passwordauthentication`, puis contrôler les journaux d'authentification.
Décision	Production Debian/Ubuntu : non concernée (justifié ci-dessus). Conteneurs Alpine : inventaire et mise à jour sous 24 h. Information transmise à l'équipe.

Ce que l'exemple montre : la **source officielle** d'abord, la **vérification** des versions, une **analyse d'impact** qui ne s'arrête pas au score (les conteneurs Alpine sont un piège classique), et une **décision** argumentée.

6. La routine : jour, semaine, mois

Fréquence	Durée	Actions	Avec Veille Azoth
Chaque jour	10 à 15 min	Consulter les alertes critiques. Vérifier si une technologie utilisée ou étudiée est concernée. Mettre de côté l'important.	Panneau rouge, puis onglet PRO avec la case « nouveaux », navigation au clavier (J / K), ☆ pour garder, « tout lu ».
Chaque semaine	30 à 45 min	Lire les avis du CERT-FR et les bulletins des éditeurs. Choisir une information pertinente et rédiger une fiche.	📥 Synthèse, puis compléter les fiches. Panneau « Dernières versions » pour les mises à jour.
Chaque mois	1 à 2 h	Approfondir un sujet, faire un test en laboratoire, produire une courte documentation, présenter le résultat à la classe ou à l'équipe.	Favoris du mois et recherche par mot-clé sur la période « 30 jours ».

7. Exemple de sujet de veille approfondi

Sujet : sécuriser un serveur Windows et un domaine Active Directory. La veille porte sur :

- les correctifs mensuels de Microsoft (Patch Tuesday) ;
- les vulnérabilités de Windows Server et les attaques visant Active Directory (Kerberoasting, pass-the-hash…) ;
- l'authentification multifacteur et la gestion des comptes à privilèges (modèle en niveaux, LAPS) ;
- les recommandations de durcissement de l'ANSSI ;
- la sauvegarde et la restauration de l'annuaire.

Le **livrable final** peut contenir :

1. la problématique ;

2. les sources utilisées et leur fiabilité ;

3. la méthode de collecte (outil, fréquence, mots-clés) ;

4. trois à cinq actualités analysées sous forme de fiches ;

5. un test réalisé en laboratoire ;

6. les recommandations proposées ;

7. une conclusion sur les compétences acquises.

8. L'outil Veille Azoth

Pour appliquer cette méthode au quotidien, j'ai construit un **tableau de bord de veille personnel**, qui tourne sur mon PC. Il démarre en un clic depuis le Bureau.



Le tableau de bord : cours crypto, onglets PRO / PERSO, flux d'articles, alertes prioritaires et dernières versions.

Fonction	Ce qu'elle apporte
101 sources testées	Famille PRO (alertes, cyber, systèmes, réseau, homelab, cloud, chiffrement) et famille PERSO (firmwares, maker, musique, photo…)
Alertes automatiques	CERT-FR, mots surveillés liés à la sécurité, mots critiques ; identifiants CVE cliquables

Fonction	Ce qu'elle apporte
Nouveaux / lus / favoris	Repérer ce qui est paru depuis la dernière visite et garder l'essentiel
Dernières versions	Version actuelle de chaque logiciel ou firmware suivi (OPNsense, OpenWrt, Proxmox…)
📥 Synthèse	Base de fiche de veille hebdomadaire au format Markdown
📥 OPML	Export des sources vers Feedly, Inoreader ou FreshRSS

Pourquoi construire mon propre outil ?

Les lecteurs RSS existants affichent tout au même niveau. Je voulais un outil qui **applique la méthode** décrite dans ce document :

- **trier pour moi** : alertes de sécurité d'abord, sujets professionnels ensuite, centres d'intérêt personnels à part ;
- **relier l'information à mon périmètre** : mes mots surveillés déclenchent des alertes ;
- **préparer la synthèse** : les favoris deviennent une fiche de veille ;
- et en faire un **projet technique** à part entière, à présenter dans mon dossier.

Architecture

Un navigateur refuse qu'une page web lise directement un flux RSS hébergé sur un autre site (règle de sécurité **CORS**). L'outil repose donc sur un **petit serveur local** qui fait l'intermédiaire :

Composant	Rôle
veille.py	Serveur HTTP en Python (bibliothèque standard, aucune dépendance). Télécharge les flux en parallèle, les analyse (RSS 2.0, RSS 1.0, Atom), nettoie le texte, met en cache et expose une API JSON.
sources.json	Liste des 101 sources : nom, adresse, catégorie, fréquence de mise à jour.
data/	cache.json (derniers articles, pour un affichage immédiat) et state.json (favoris, articles lus, mots surveillés, sujets).
dist/	Interface web en HTML, CSS et JavaScript, sans framework : onglets, filtres, alertes, raccourcis clavier.
API CoinGecko	Cours des cryptomonnaies (BTC, XMR, DOGE).

Circuit d'une information : **source RSS → veille.py (collecte toutes les 15 min, cache) → API locale → interface → alerte, favori → fiche de synthèse.**

Fonctionnement au quotidien

- **Démarrage en un clic** : l'icône « Veille Azoth » du Bureau lance le serveur en arrière-plan (sans fenêtre) et ouvre le navigateur. Le bouton ⏻ l'arrête.
- **Onglets** : Tout, Priorité (alertes), Pour toi (mes sujets), Favoris, puis les familles PRO et PERSO.
- **Filtres** : recherche, période (24 h → tout), non lus, nouveaux depuis la dernière visite.
- **Raccourcis clavier** façon lecteur RSS : `J` / `K` pour naviguer, `F` favori, `O` ouvrir, `R` rafraîchir.

Sécurité (approche TSSR)

- Le serveur **n'écoute qu'en local** (127.0.0.1) : il est invisible depuis le réseau.
- Les **requêtes d'écriture venant d'un autre site** sont refusées (contrôle de l'en-tête Origin, protection contre le CSRF).
- **Aucun fichier** en dehors du dossier de l'interface n'est servi (protection contre la traversée de répertoire, vérifiée par un test).

- Le texte des flux est **échappé** avant affichage et seuls les liens http(s) sont cliquables (protection contre le XSS).
- **Mode réseau optionnel** (Raspberry Pi) : authentification par mot de passe, service **systemd** durci (droits limités au dossier de l'outil), pare-feu **ufw** limité au réseau local. Pour l'accès à distance, VPN (Tailscale) plutôt qu'un port ouvert sur la box.

Qualité de l'information

Une veille ne vaut que par la pertinence de ce qu'elle remonte. J'ai donc **vérifié les résultats** et corrigé le bruit :

- chaque source a été **testée** avant d'être ajoutée ; huit ont été écartées (flux cassé, certificat invalide, blocage des robots) ;
- les mots-clés sont reconnus **en mot entier** : « RCE » ne se déclenche plus dans « source » ;
- un mot surveillé ne déclenche une alerte que si l'article **parle aussi de sécurité** : une simple discussion sur Proxmox ne sonne pas ;
- les versions de test publiées chaque nuit (« nightly ») sont filtrées ;
- les sites qui limitent les accès (Reddit) sont interrogés une fois par heure, l'un après l'autre.

Résultat sur une semaine : environ **1 200 articles collectés**, ramenés à **une trentaine d'alertes** réellement liées à la sécurité.

Compétences mobilisées

Domaine	Mise en œuvre dans l'outil
Développement et scripts	Python (serveur HTTP, parallélisme, analyse XML), JavaScript, scripts batch et Bash
Réseau et web	HTTP, API REST/JSON, CORS, flux RSS/Atom, TLS et certificats (diagnostic des sources en échec)
Sécurité	Écoute locale, contrôle d'origine, échappement, authentification, durcissement systemd, pare-feu
Systèmes	Exécution en arrière-plan sous Windows, service systemd sous Linux, journalisation
Veille	Sélection et vérification des sources, règles de priorisation, synthèse
Documentation	Code commenté et README complet : installation, utilisation, dépannage

Alternatives existantes

Outil	Type	Intérêt
Feedly / Inoreader	En ligne, gratuit avec limites	Application mobile ; Inoreader gère règles et mots-clés
FreshRSS	Auto-hébergé (Docker, Debian)	Gratuit et complet ; l'installer sur une VM est un bon TP TSSR
Netvibes	En ligne	Tableau de bord à widgets, courant en entreprise

9. À retenir

> **Le cycle de la veille**
>
> **Cibler → Collecter → Vérifier → Analyser → Tester → Documenter → Partager**
> L'objectif n'est pas d'accumuler des liens, mais de **transformer l'information en décisions techniques** : appliquer un correctif, renforcer une configuration, tester une solution ou mettre à jour une procédure.

- **Source officielle d'abord**, confirmation ensuite.
- **Périmètre = inventaire réel** : on ne traite pas tout de la même façon.
- **Le contexte prime sur le score CVSS** : une faille activement exploitée sur un produit présent passe devant.
- **Toujours tester** hors production.
- **Une fiche courte et exploitable** vaut mieux qu'un article recopié.

Références

- CERT-FR — alertes, avis et flux RSS : https://cert.cyber.gouv.fr/
- ANSSI — MesServicesCyber : https://messervices.cyber.gouv.fr/
- Programme CVE : https://www.cve.org/About/Overview
- CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog : https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
- FIRST — CVSS : https://www.first.org/cvss/
- Fortinet PSIRT (flux RSS) : https://filestore.fortinet.com/fortiguard/rss/ir.xml
- France Compétences — fiche RNCP du titre TSSR : https://www.francecompetences.fr/
- CNIL : https://www.cnil.fr/